Laboratorio 2: Redes de Computadores

Profesor: Jorge Díaz
Ayudantes: Juan Cucurella, Nicolás Rodríguez

Abril 2026

1 Objetivos del laboratorio:

- Trabajar con sockets TCP y UDP.
- Comprender la importancia del sistema de nombres de dominio.
- Familiarizarse con la herramienta Wireshark.

2 Laboratorio 2

2.1 Pre-laboratorio

- Descargar los archivos proporcionados mediante Aula.
- Contar con Python instalado en su sistema.
- Contar con Wireshark instalado.

2.2 Explicación general

El laboratorio se divide en 2 grandes partes, la primera corresponde a la experiencia práctica y la segunda responder las preguntas teóricas en el informe correspondiente.
Para la experiencia práctica se la hará entrega de dos archivos, uno correspondiente al servidor DNS y el otro al cliente de la interacción.

2.3 Experiencia práctica

Los pasos para completar la experiencia práctica son:

1. Conectarse a la red proporcionada por los ayudantes con 2 computadores.
2. En el archivo del servidor deberán rellenar lo correspondiente al socket UDP para recibir cunsultas del tipo DNS.
3. En el archivo del cliente deberán rellenar según corresponda los sockets UDP y TCP. Además de datos que serán proporcionados durante la experiencia.
4. Acercarse a los ayudantes para registrar su servidor como válido. Para esto deberá proporcionar su dirección IP y su dirección MAC.
5. En el pc que actua como servidor, configurar el firewall. (Ver anexo para la configuración)
6. En el pc que actua como cliente empezar la captura de paquetes a través de Wireshark. Además en una terminal ejecutar *nslookup laboratorio.redes <direccionServidorDNS>*
7. Si todos los pasos anteriores funcionan, ejecutar el código del cliente y documentar la interacción.

Recomendamos documentar las ip's obtenidas, los mensajes y posibles eventualidades que se puedan dar durante la ejecución del laboratorio.

2.4 Informe de laboratorio

Deberá confeccionar un informe de laboratorio que contenga al menos los nombres y roles de los integrantes y las respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Qué es DNS y cuál es su origen?¿Que pasaría si los servidores DNS no existieran o no se hubieran implementado?
- Explique la diferencia entre el servidor que acaba de construir y un servidor del tipo "recursivo". ¿Como podría modificar su servidor para que sea de este tipo?
- ¿Qué tipo de registro y consulta se utilizaron en este caso? ¿Por qué no se utilizaron otros tipos? Fundamente en base a los contenidos vistos y genere una tabla con los tipos de registros DNS.
- Genere un diagrama de la interacción del laboratorio y comparela con la realidad, es decir como se resuelve una consulta http en un navegador a través de los servidores DNS.

En caso de ser necesario incluya las citas y/o referencias bibliográficas

2.5 Anexo

Detalle de los pasos para permitir el tráfico DNS (UDP 53) en el equipo servidor:

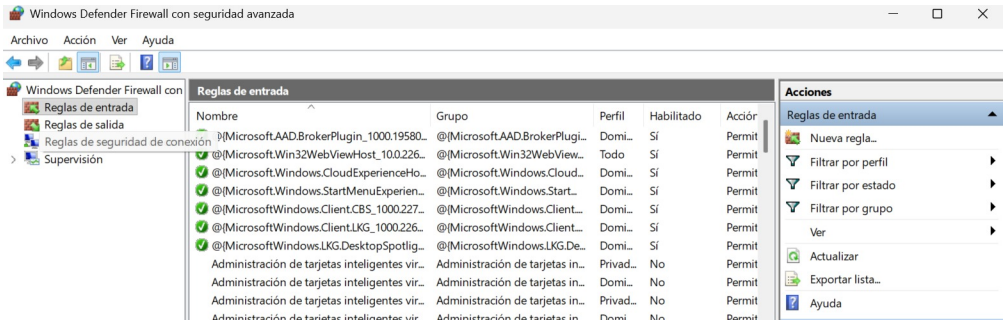

Figure 1: Acceso al panel de configuración avanzada de Windows Defender Firewall.

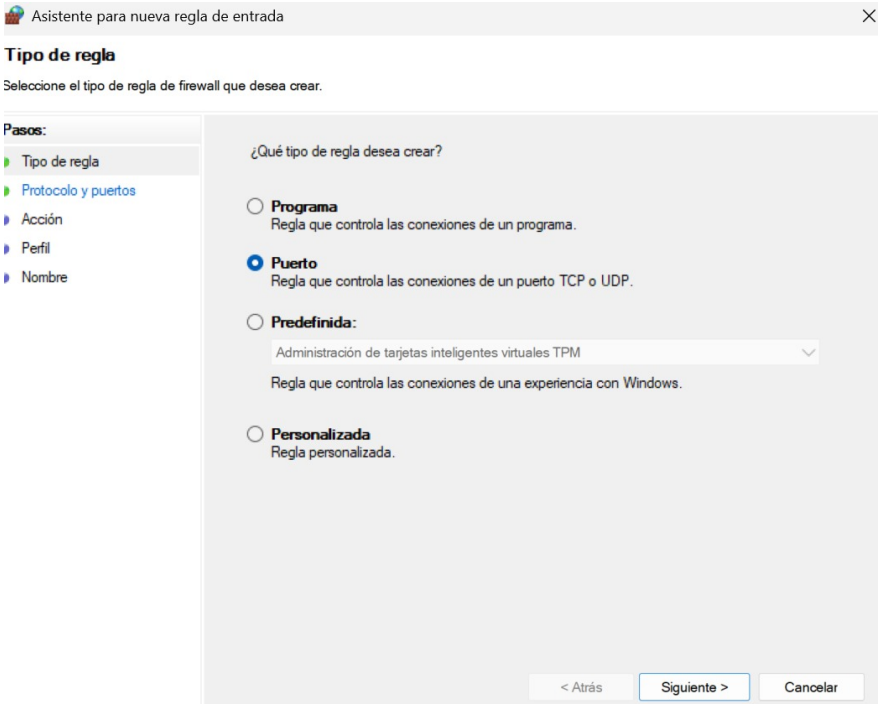

Figure 2: Selección del tipo de regla: se elige la opción de “Puerto”.

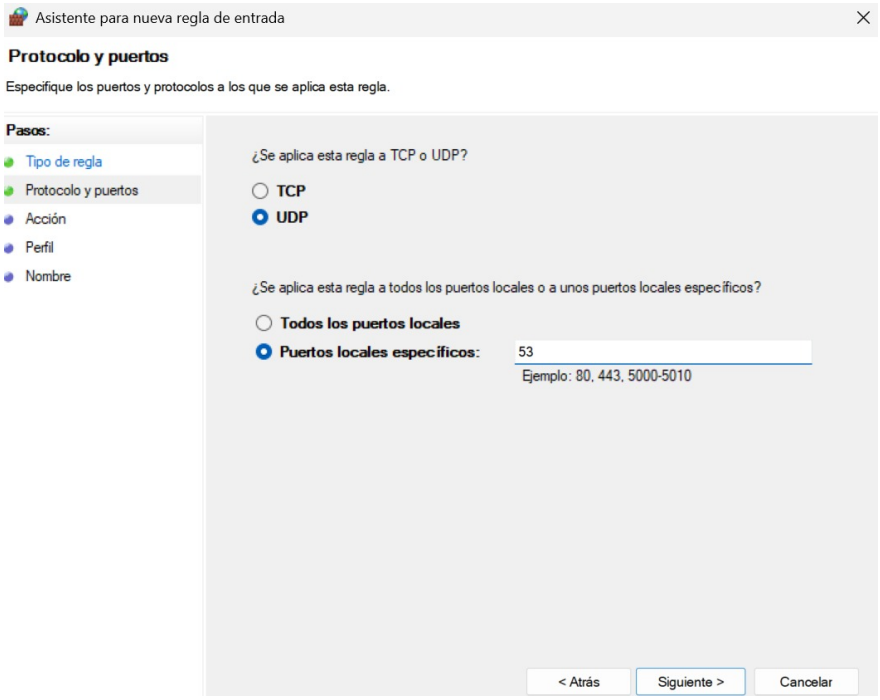

Figure 3: Especificación de protocolo UDP y el puerto local 53.

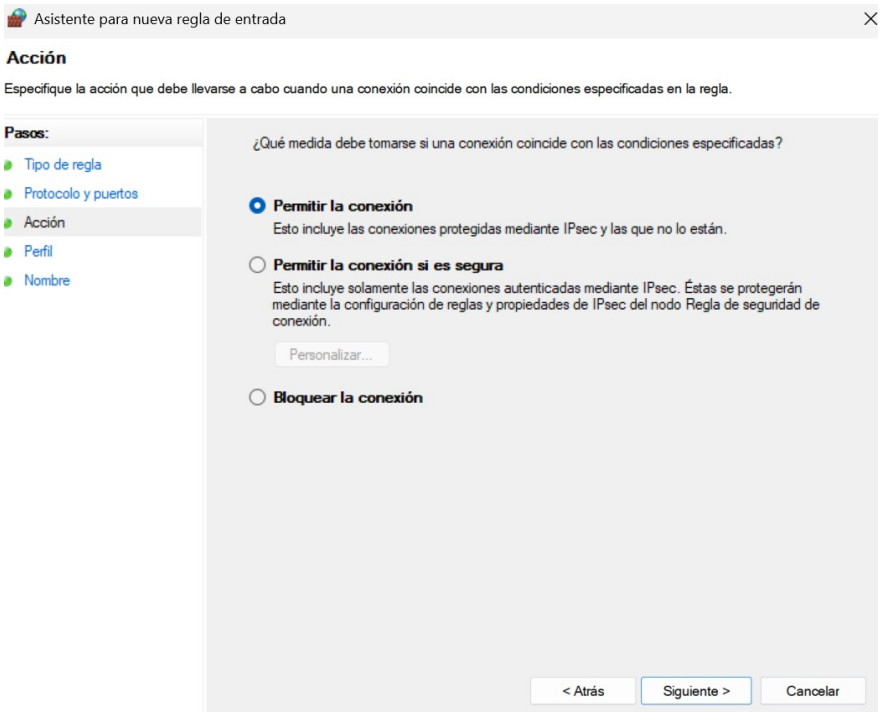

Figure 4: Acción de la regla: Permitir la conexión.

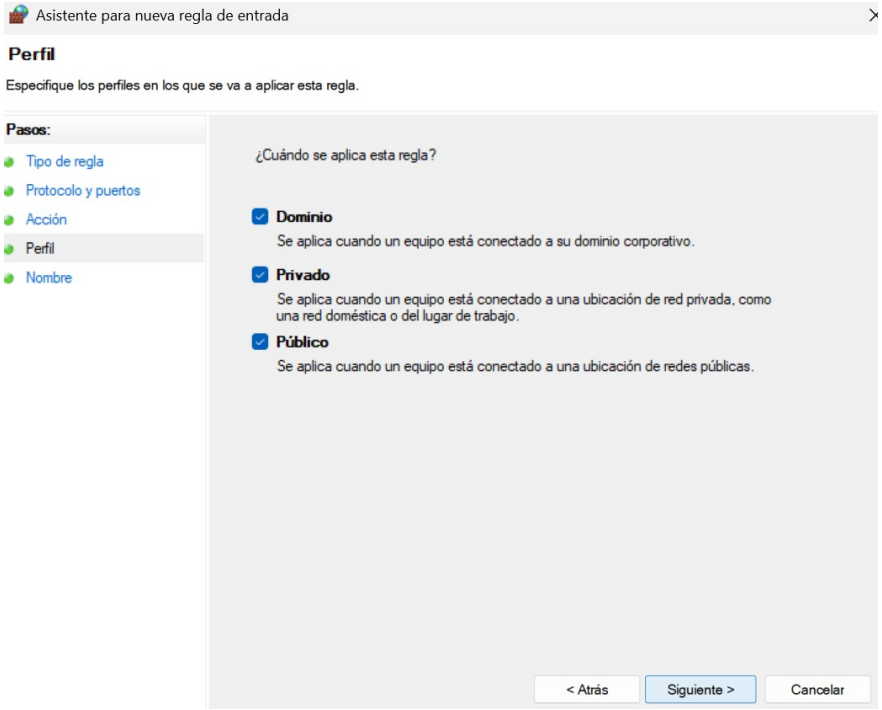

Figure 5: Selección de perfiles de red donde se aplicará la regla.

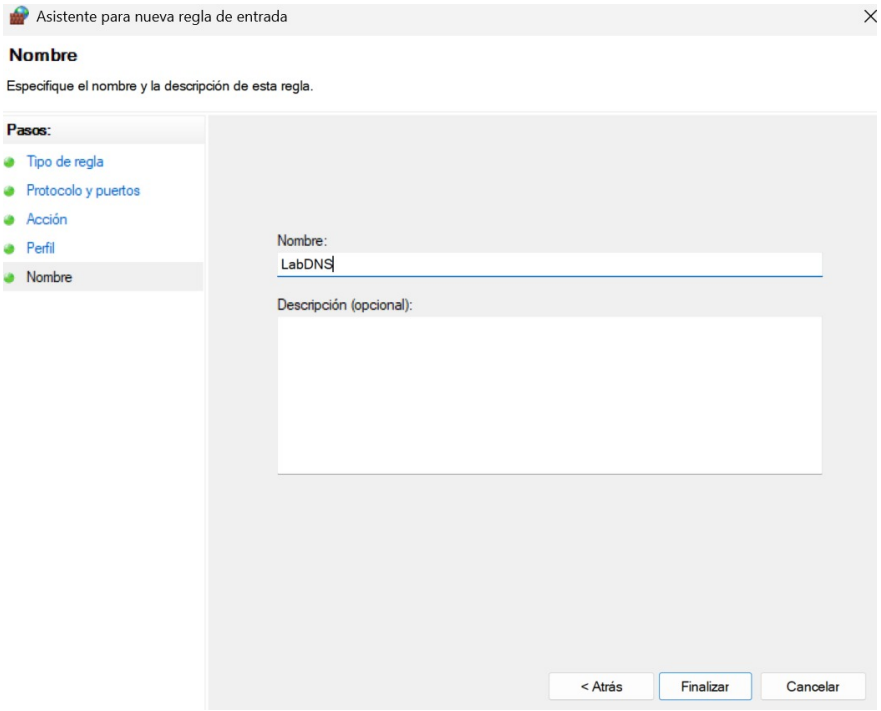

Figure 6: Asignación del nombre de la regla: "LabDNS".

3 Reglas de entrega

- El laboratorio se realiza en tríos seleccionados en Aula.
- La fecha de entrega es el dia **30 de abril** a las 23:59 horas para los grupos del día viernes y **4 de mayo** a las 23:59 horas para los grupos del día martes.
- La entrega debe realizarse a través de Aula, en un archivo comprimido **.zip**, indicando el número de Laboratorio y grupo en el siguiente formato: L2-Grupo[Nº Grupo].zip, Ejemplo: **L2-Grupo01.zip**.
- Debe entregar todos los archivos fuente necesarios y solicitados en el presente enunciado para la correcta ejecución de la entrega, además del informe correspondiente en formato **.pdf**.
- Debe entregar un README con nombre y rol de cada integrante del grupo, además de las instrucciones necesarias para ejecutar correctamente el laboratorio. (ADVERTENCIA: Si no se entrega dicha información, se colocará un cero a la entrega y posteriormente se tendrá que coordinar una sesión de apelación.)
- Cada hora de retraso penalizará el laboratorio, descontando 15 ptos.
- Cualquier sospecha de copia será notificada debidamente al profesor y evaluada con nota 0. Siendo tomado en cuenta también cualquier copia directa de algún sitio web o foro. Se tendrá un software a mano para realizar dichas comparaciones.
- Errores de formato involucran una penalización de 15 puntos a la entrega.
- Errores en el nombre de archivo de la entrega involucran una penalización de 15 puntos a la entrega.
- Errores en los roles USM de alguno de los estudiantes del grupo conllevan un descuento de 5 puntos a la entrega.

- Faltas graves de ortografía en el informe de Laboratorio implican penalización de 5 a 15 puntos a la entrega dependiendo de la cantidad de faltas encontradas.
- No especificar fuentes de información o bibliografía conlleva una penalización de 10 puntos a la entrega.
- En ciertos casos de sospecha de actividad maliciosa, copia, uso de IA u otras conductas, es posible que se cite al grupo a una sesión de defensa, en cuyo caso los ayudantes de laboratorio se contactarán vía correo con los grupos correspondientes. En caso de ser citado a defensa y no asistir, se aplicarán las medidas correspondientes y el laboratorio será evaluado con nota 0.